Reescala do Objetivo Multiobjetivo
Acompanhamento de Resultados e Simulações

Implementação do repositório LSVRP

19 de outubro de 2026

Resumo

O objetivo multiobjetivo do modelo tem coeficientes de ordem 10^{-10} a 10^{-5} sobre os desvios p_t^j. O custo marginal das variáveis de decisão fica abaixo da tolerância de otimalidade do CPLEX, e o simplex (dual ou primal) para antes do ótimo do LP, deixando o limite inferior acima do valor válido. Este documento registra o diagnóstico, a solução adotada (um fator global `solver.objective_scale` aplicado ao objetivo dentro do CPLEX) e os resultados das simulações com o modelo reescalado. Todos os experimentos usam $\alpha = 0{,}99$, pesos 0,2, modelo sem índice de veículo e limites fortalecidos.

1 Diagnóstico

1.1 Faixa dos coeficientes

O objetivo multiobjetivo é

$$\min \ \alpha\lambda + (1-\alpha)\sum_t \sum_j \frac{v_j\, p_t^j}{\bar{b}_t^j}, \tag{1}$$

em que $\bar{b}_t^j$ é a meta ajustada (zeros trocados pela média). Com $\alpha = 0{,}99$ e $v_j = 0{,}2$, os coeficientes de p_t^j calculados a partir de `out/target/targets.xlsx` são:

Grupo	Mínimo	Percentil 5	Mediana	Máximo
20 clientes	$2{,}0 \times 10^{-10}$	$1{,}9 \times 10^{-9}$	$5{,}5 \times 10^{-8}$	$1{,}1 \times 10^{-5}$
30 clientes	$1{,}4 \times 10^{-10}$	$8{,}4 \times 10^{-10}$	$3{,}0 \times 10^{-8}$	$1{,}2 \times 10^{-5}$

Tabela 1: Coeficientes de p_t^j no objetivo ($\alpha = 0{,}99$). O coeficiente de λ é 0,99.

O efeito de uma unidade de produção, estoque ou transporte no objetivo é esse coeficiente vezes o custo unitário. É da ordem de 10^{-8}, abaixo da tolerância de otimalidade do CPLEX (10^{-6}).

1.2 O LP sai inexato

Na relaxação linear do modelo agregado, o barrier encontra o valor exato, enquanto o dual simplex e o primal terminam acima dele:

Instância	LP exato (barrier)	Dual, sem escala	Primal, sem escala
PRP13 C20 S4	0,11618	0,12067 (+3,9%)	0,12270 (+5,6%)
PRP10 C20 S2	0,08964	0,09830 (+9,7%)	0,09624 (+7,4%)
PRP19 C30 S4	0,07683	0,08259 (+7,5%)	0,08445 (+9,9%)

Tabela 2: Valor da relaxação linear sem escala. O limite inferior do MIP nasce dessas relaxações.

2 Solução adotada

2.1 Fator global

A formulação não muda. A expressão do objetivo multiobjetivo é multiplicada por $K =$ `solver.objective_scale` apenas dentro do CPLEX:

$$\min \; K\Big[\alpha\lambda + (1-\alpha)\sum_{t}\sum_{j}\frac{v_j\, p_t^j}{\bar{b}_t^j}\Big]. \tag{2}$$

Todo valor de objetivo ou limite lido de volta é dividido por K: `FO`, `objBound`, `relaxedModelObjVal`, a telemetria de limite e de incumbente e os registros dos estágios da matheurística. Objetivo, limite e gap são reportados na mesma unidade de antes, e o gap relativo não depende de K. O fator só vale no ramo multiobjetivo: `build_target`, objetivo único e a melhoria de rota por transporte não são escalados.

2.2 Escolha de K

Variei K na relaxação linear de três instâncias e comparei dual e primal ao barrier. A tabela mostra a diferença relativa ao valor exato.

	PRP13 C20 S4		PRP10 C20 S2		PRP19 C30 S4	
K	dual	primal	dual	primal	dual	primal
1	+3,87%	+5,61%	+9,66%	+7,37%	+7,50%	+9,93%
10^2	≈ 0	+0,023%	+0,038%	+0,050%	+0,031%	+0,053%
10^3	+0,002%	+0,004%	+0,0004%	+0,0025%	+0,002%	+0,004%
10^4	+0,0001%	+0,0003%	0	0	0	+0,0001%
10^5	0	0	0	0	0	0

Tabela 3: Diferença relativa ao valor exato do LP (barrier) por K, com dois threads. $K \geq 10^5$ coincide em todos os dígitos medidos (sete casas) e foi o valor adotado em `config/config.json`; o padrão de `config/config.py` é 1,0.

O LP exato custa mais iterações: na instância de 30 clientes o dual simplex leva cerca de 4 s sem escala (parando cedo) e 27 a 33 s com $K \geq 10^3$.

2.3 Alternativa descartada: desvios normalizados

Testei trocar p_t^j por $q_t^j = p_t^j/\bar{b}_t^j$, o que leva os coeficientes do objetivo para [0,002; 0,99]. Não resolveu: o custo reduzido das variáveis de decisão não depende da escala das linhas, e o dual simplex continuou inexato.

Instância	Exato	Dual com q	Primal com q
PRP13 C20 S4	0,11618	0,11995	0,12317
PRP10 C20 S2	0,08964	0,09806	0,09712

Tabela 4: Relaxação linear com a variável normalizada q (sem fator global).

3 Resultados com o modelo reescalado

3.1 Protocolo

PSO (100 iterações, semente 123, enxame de 1000) seguido do MIP completo com a melhor partícula como solução inicial; 150 s, 2 threads, modelo sem índice de veículo, limites fortalecidos, $\alpha = 0{,}99$. O mesmo start do PSO é usado nas duas configurações de cada instância. Uma rodada por célula.

3.2 MIP de 150 s

Instância	K	Start PSO	Objetivo	Limite	Gap	Nós
PRP13 C20 S4	1	0,3515	0,2461	0,1680	31,7%	0
	10^5	0,3515	0,2086	0,1650	20,9%	0
PRP10 C20 S2	1	0,3222	0,3222	0,2049	36,4%	0
	10^5	0,3222	0,3034	0,2034	33,0%	0
PRP15 C20 S3	1	0,2456	0,2368	0,1430	39,6%	0
	10^5	0,2456	0,2456	0,1431	41,8%	0
PRP25 C20 S1	1	0,2173	0,2057	0,1379	33,0%	0
	10^5	0,2173	0,2026	0,1574	22,3%	0
Média	1		0,2527	0,1634	35,2%	
	10^5		0,2401	0,1672	29,5%	

Tabela 5: PSO $\rightarrow$ MIP completo, 150 s. Objetivo, limite e gap na unidade original (divididos por K).

3.3 Leitura

- O gap médio caiu de 35,2% para 29,5% e o objetivo médio de 0,2527 para 0,2401 ($-5{,}0\%$). Houve melhora em três instâncias (S4: $-15{,}2\%$ no objetivo; S2: $-5{,}8\%$; S1: $-1{,}5\%$) e piora em uma (S3: o MIP não melhorou o start e o gap foi de 39,6% para 41,8%).
- O limite não caiu de forma consistente, ao contrário do que o LP inexato sugeria: caiu 1,8% (S4) e 0,7% (S2), ficou igual em S3 e subiu 14,1% em S1. Nos logs, com $K = 10^5$ as rodadas de cortes consomem menos iterações do simplex na S4 (162 mil na terceira rodada, contra 285 mil sem escala) e a S1 completa cinco rodadas, contra duas. O limite refletiu o progresso na raiz tanto quanto a correção da escala; os dois efeitos não foram separados.
- Nenhuma rodada entrou na árvore (zero nós processados): o gap é o da raiz com cortes e heurísticas.
- Não há explicação medida para a melhora da incumbente. A hipótese é que o objetivo acima da tolerância faz as heurísticas da raiz enxergarem diferenças de custo que antes ficavam abaixo dela.

3.4 Limitações

Uma rodada por célula, 150 s e 2 threads, quatro instâncias de 20 clientes e $\alpha = 0{,}99$ apenas. O resultado de 150 s depende do instante em que a raiz termina, e as diferenças entre configurações têm a mesma ordem do ruído observado em repetições anteriores (cerca de 3 pontos percentuais de gap).

4 Próximos passos

1. Repetir a comparação com mais sementes e instâncias, e em 30 clientes, para separar o efeito do fator do ruído de tempo da raiz.
2. Com o modelo reescalado, testar a estratégia do LP nas rodadas de cortes (perturbação, `subalgorithm` primal ou barrier).
3. Reavaliar a configuração dos cortes (flow cover e flow path, MIR, `cutsfactor`) sobre o modelo reescalado.
4. Reforço de lot sizing sobre o setup, que o LP quase não enxerga.
5. Validar a configuração final com o limite de produção de 1 hora.